UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Guía de aprendizaje

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÍNDICE

Contenido

1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ASIGNATURA/MÓDULO? 3
2. ¿QUÉ SE ESPERA DE TI? 4
3. METODOLOGÍA 6
4. PLAN DE TRABAJO 8
5. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 8
   - 5.1. CONVOCATORIA ORDINARIA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
   - 5.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 9
6. CÓMO CONTACTAR CON EL PROFESOR 10
7. BIBLIOGRAFÍA 11

1. ¿En qué consiste la Asignatura/módulo?

En esta asignatura se da a conocer el uso de las Tecnologías de la Información (IT) para llevar a cabo la implementación de Sistemas de Información en las organizaciones, que permitirá la creación de una plataforma tecnológica destinada a dar solución a los requerimientos y/o necesidades de las organizaciones. El objetivo principal de este curso es el de formar a los futuros profesionales de Ingeniería Informática en la concepción, desarrollo y/o explotación de Sistemas de Información (SI) llevando a cabo el correcto dimensionamiento, planificación y gestión de los SI que dan soporte a las actividades involucradas en los diferentes procesos operativos de negocio de las organizaciones.

En la actualidad, el papel que desempeñan los Sistemas de Información como elementos de soporte para las actividades de las instituciones y corporaciones es absolutamente fundamental; de hecho, la utilización de los SI permite transformar los procesos de negocio existentes en las organizaciones con el fin de hacerlos más eficientes y permitiendo generar nuevas oportunidades de negocio destinadas a la mejora y optimización de la comercialización de productos y/o servicios, así como mejoras en la comunicación y la toma de decisiones.

En este curso que consta de 6 Unidades Didácticas, se tratarán los distintos aspectos que intervienen en la Planificación y Gestión de los Sistemas de Información con el propósito de que los estudiantes adquieran una visión integral de los procesos que intervienen en la especificación, diseño y desarrollo de un Sistema de Información, dándoles a conocer cuáles son los principios y metodologías utilizados en el diseño, planificación y gestión de los Sistemas de Información que den apoyo a la toma de decisiones, mejorando los procesos de la operativa diaria de negocio de las organizaciones, y dando solución a sus necesidades y/o requerimientos.

Para ello, se desarrollará el siguiente contenido: Introducción a la Planificación y Gestión de los Sistemas de Información, Marcos de Gestión de Sistemas de Información, Arquitectura Empresarial y Tecnológica, Sistemas de Información Corporativos, Desarrollo e Integración de Sistemas, Ciclo de Vida de los Sistemas de Información.

La asignatura Planificación y Gestión de los Sistemas de Información es una asignatura obligatoria de 6 Créditos, impartida en el Segundo Cuatrimestre de 3er Curso del Grado en Ingeniería Informática.

© Universidad Alfonso X el Sabio

2. ¿Qué se espera de ti?

A través de las 6 Unidades Didácticas de la asignatura Planificación y Gestión de los Sistemas de Información, se pretenden desarrollar las siguientes competencias y resultados de aprendizaje:

Competencias básicas: conocer las principales tecnologías, herramientas, plataformas y metodologías que intervienen en el diseño, planificación y gestión de los Sistemas de Información para llevar a cabo el desarrollo y explotación de los Sistemas de Información más demandados en la actualidad.

Competencias específicas: Concepción, diseño, planificación y gestión de Sistemas de Información, así como su implementación en los procesos operativos de negocio de las organizaciones, que den respuesta a los requerimientos y/o necesidades de una organización, dando así apoyo a la toma de decisiones y mejorando la operativa empresarial. Conocimiento de los distintos pasos a seguir en la creación y desarrollo de Sistemas de Información.

Resultados de aprendizaje: Capacidad para generar nuevas ideas/proyectos de IT acordes a los nuevos retos tecnológicos. Capacidad para identificar nuevas oportunidades en el ámbito profesional.

Para alcanzar los objetivos de este módulo, necesitamos que asistas y participes en las sesiones online síncronas, pues de esta manera, conseguirás un aprendizaje más completo y enriquecedor. No queremos alumnos pasivos que reciben información y la procesen, queremos alumnos con opinión y con ganas de aprender y aportar otros puntos de vista. Para ello esperamos:

- Que asistas y participes en las sesiones presenciales de manera activa, aportando conocimiento y experiencias.
- Que trabajes en las actividades que te proponemos y las entregues en el plazo de tiempo estimado y en la forma determinada.
- Que comprendas la importancia de una buena relación alumno-centro y cómo podemos mejorar esta relación.
- Que realices todas las consultas que necesites para entender el contenido del módulo.

Para alcanzar el objetivo de la asignatura y superar con éxito su aprendizaje, deberás ser capaz de:

- Aprender el contenido teórico de cada Unidad Didáctica, realizando esquemas y resúmenes de cada una en los que prestes atención a los conceptos más importantes desarrollados durante el curso.

© Universidad Alfonso X el Sabio

- Trasladar el contenido teórico aprendido de cada Unidad Didáctica a los diferentes casos prácticos/ejercicios propuestos en el curso.
- Ser receptivo, participativo y colaborador en las diferentes actividades planteadas durante el curso.
- Desarrollar y entregar los distintos casos prácticos/ejercicios propuestos en cada Unidad Didáctica en el tiempo y forma establecidos.
- Trabajar de forma rigurosa, disciplinada y continuada para no romper el ritmo, realizando una planificación tanto del tiempo de estudio del contenido teórico como del tiempo dedicado a la realización de los casos prácticos/ejercicios del curso adaptada a tus necesidades de tiempo y dedicación.

En el apartado 3 de la Memoria del Título verificada y en la ficha de la asignatura/módulo encontrarás toda la información al respecto. Consulta con Jefatura de Estudios si necesitas ampliar esta información.

© Universidad Alfonso X el Sabio

3. Metodología

Este módulo cuenta con un material de partida:

Guía de Aprendizaje: el documento que estás leyendo actualmente.

Clase introductoria: se trata de una clase virtual donde tomarás contacto con la asignatura para contextualizar los contenidos propuestos, y en la que conocerás a tu profesor/a quien te explicará el enfoque que ha querido dar a la asignatura.

Este módulo se divide en **6 Unidades Didácticas**. Para el estudio de cada una de ellas deberás leer, estudiar y superar con éxito todos los materiales que la componen. Estos son:

Contenidos teóricos y ejercicios de autocomprobación: en cada Unidad Didáctica encontrarás contenidos de carácter más teórico (enriquecido con enlaces, bibliografía, vídeos, etc.,) donde tu profesor/a explicará las partes específicas del contenido del temario. Intercalados con el contenido teórico podrás encontrar foros, cuestionarios, tareas o ejercicios con solución en los que afianzarás los conocimientos adquiridos aplicándolos a casos prácticos.

Actividades individuales y/o grupales: en este módulo están planificadas varias actividades individuales y/o grupales relacionadas con el contenido teórico de las Unidades Didácticas, consistentes en la realización de casos prácticos concretos que deberás entregar a tu profesor/a en la tarea de entrega del Aula Virtual. Estas actividades forman parte de la nota final de la asignatura y representan el 40% de la nota final: 6 Ejercicios Prácticos, 1 Práctica Final.

Clases presenciales: este módulo cuenta con 15 sesiones/teóricas y 15 trabajos/prácticas presenciales en las fechas y horarios publicados por Jefatura de Estudios. El desarrollo de las sesiones consistirá en clases magistrales en las que se tratará el contenido teórico de las 6 Unidades Didácticas de la asignatura y en clases de trabajo/prácticas en las que se explicarán y realizarán los diferentes Ejercicios/Prácticas, así como la Práctica Final que deberás entregar en tiempo y forma a través del recurso habilitado para ello en Aula Virtual.

Deberás **superar los 2 Exámenes Parciales** para aprobar la asignatura por Evaluación Continua que suponen el 60% de la nota final. Para ello, es importante que tengas en cuenta cómo está organizada cada Unidad Didáctica que consta de:

- Contenido teórico que deberás comprender y aprender.
- Realización y entrega de los diferentes casos prácticos/ejercicios.
- Realización y entrega de la Práctica Final.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Para **superar la asignatura/módulo es obligatorio** que hayas realizado y entregado en la fecha y forma indicadas en el curso, los **6 Ejercicios/Prácticas** (1 por cada Unidad Didáctica), y el **Ejercicio/Práctica Final** que deberás presentar en clase, cuyo objetivo es poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridos durante el curso.

El **contenido de las Unidades Didácticas** de la asignatura/módulo es el siguiente:

- UD 1. Contenido teórico sobre "Introducción a la Planificación y Gestión de Sistemas de Información": Principios generales de los Sistemas, Ingeniería y Adquisición de Sistemas. Ciclo de vida de los SI. Las organizaciones y los SI. Estrategia y Gobierno de los SI. Gestión de los SI como provisión de servicios. Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación, Ejercicio práctico con solución, Ejercicio de Feedback 1.
- UD2. Contenido teórico sobre "Marcos de Gestión de Sistemas de Información": ITSM ITIL. Sistema de Valor del Servicio (SVS) y Cadena de Valor del Servicio (SVC). Modelo de las 4 Dimensiones de la Gestión de Servicios. Principios-Guías y Prácticas de ITIL. Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación, Ejercicio práctico con solución. Ejercicio/Práctica Final.
- UD3. Contenido teórico sobre "Arquitectura Empresarial y Tecnológica": Modelo TOGAF (modelo de arquitectura empresarial). Método ADM (desarrollo de arquitectura empresarial). Modelo SOA (modelo de arquitectura orientada a servicios). Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación, Ejercicio práctico con solución. Ejercicio/Práctica Final.
- UD4. Contenido teórico sobre "Sistemas de Información Corporativos": Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). Sistemas CRM (Client Relationship Management). Sistema BI (Business Intelligence). Data Warehouse. Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación, Ejercicio práctico con solución. Ejercicio/Práctica Final.
- UD5. Contenido teórico sobre "Desarrollo e Integración de Sistemas". TCO (Total Cost of Ownership). Tipología de Aplicaciones/Plataformas. OSS (Open Source Software). Integración de Sistemas. SAAS (Software as a Service). Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación. Ejercicio práctico con solución. Ejercicio de Feedback 2. Ejercicio/Práctica Final.
- UD6. Contenido teórico sobre "Ciclo de vida de los Sistemas de Información": ciclo de vida desarrollo software. Metodologías tradicionales/predictivas. Metodologías ágiles/adaptativas. Disciplina DevOps. Actividades individuales/grupales: Test de Evaluación. Ejercicio práctico con solución. Ejercicio/Práctica Final.

© Universidad Alfonso X el Sabio

4. Plan de trabajo

El plan de trabajo que aquí te presentamos es el predefinido para superar la asignatura/módulo con éxito.

- Esta asignatura/módulo comienza el día **4 de febrero de 2026** y finaliza el **13 de mayo de 2026.**
- El **Examen Final Ordinario** de la asignatura/módulo se realizará el **27 de mayo de 2026** y el **Examen Final Extraordinario** el **3 de julio de 2026.**

Cronograma previsto:

© Universidad Alfonso X el Sabio

5. Sistema y criterios de evaluación

En el aula virtual de la asignatura/módulo podrás consultar en detalle las actividades que debes realizar, así como las fechas de entrega, los criterios de evaluación y las rúbricas de cada una de ellas.

Tu calificación final, estará en función del siguiente sistema de evaluación:

Evaluación continua. Para ello se tendrá en cuenta:

- La realización y entrega de las Actividades individuales y/o grupales: **40% de la nota final.**
- La realización de los 2 Exámenes Parciales de Evaluación Continua: **60% de la nota final.**

5.1. Evaluación Continua

Para superar la asignatura/módulo por Evaluación Continua deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura, teniendo en cuenta que:

Para promediar con las notas de los 2 Exámenes Parciales deberás realizar todas las actividades de Evaluación Continua, propuestas en la asignatura/módulo. Además, la nota de cada Examen Parcial deberá ser igual o mayor de 4,0 sobre 10,0 para promediar con estas actividades. Recuerda que cada Examen Parcial representa el 30% de la nota final de la asignatura.

5.2. Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria Ordinaria y/o Extraordinaria es necesario obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura, teniendo en cuenta que:

Para promediar con la nota del Examen Final Ordinario y/o Extraordinario deberás entregar las actividades de Evaluación Continua que no entregaste en la Evaluación Continua o Convocatoria Ordinaria. Además, la nota del Examen Final deberá ser igual o mayor de 4,0 sobre 10,0 para promediar con estas actividades. Recuerda que el Examen Final Ordinario y Extraordinario representa el 60% de la nota final de la asignatura.

© Universidad Alfonso X el Sabio

1. **Actividades de Evaluación Continua (100% de la nota final):**

   1.1. Realización y entrega de los 6 Ejercicios/Prácticas: 10%

   1.2. Realización y entrega del Ejercicio/Práctica Final: 30%

   1.3. Realización de 2 Exámenes Parciales: 60% (necesaria nota >=4 en cada uno de ellos)

2. **Examen Final Presencial (ponderación 60% de la nota final):**

   2.1. Examen Final Presencial Ordinario: necesaria nota >= 4 para hacer media ponderada con las actividades de Evaluación Continua.

   2.2. Examen Final Presencial Extraordinario: necesaria nota >=4 para hacer media ponderada con las actividades de Evaluación Continua.

6. Cómo contactar con el profesor

Puedes ponerte en contacto con tu profesor/a de la asignatura a través del servicio de mensajería del Campus Virtual, para lo cual deberás acceder al apartado "Mensajes" que encontrarás en la esquina superior derecha. Recibirás respuesta a la mayor brevedad posible.

Profesora-Coordinadora: PhD. M. Mar López Ruiz (maloprui@uax.es)

© Universidad Alfonso X el Sabio

7. BIBLIOGRAFÍA

VincenÇ Fernández Alarcón. Desarrollo de sistemas de información: Una metodología basada en el modelado: Ediciones de la UPC ISBN:8483018624.

Bertalanffy, L.V., "General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.

Kendall, K.E. y Kendall, J.E.: "Análisis y Diseño de Sistemas", Prentice Hall, 1997.

Pressman, R.S.: "Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico", 6ªed., Mc Graw Hill,2005.

Piattini, M.G. et al.: "Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión", Rama, 2003.

RAE, Real Academia Española, "Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., 2001.

Sommerville, I. "Ingeniería de Software", 6ª ed., Addison Wesley, 2002.

Yourdon, E.: "Análisis Estructurado Moderno", Prentice Hall, 1993.

Bertalanffy, L.V., "General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.

Kendall, K.E. y Kendall, J.E.: "Análisis y Diseño de Sistemas", Prentice Hall, 1997.

Pressman, R.S.: "Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico", 6ªed., Mc Graw Hill, 2005.

Piattini, M.G. et al.: "Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión", Rama, 2003.

RAE, Real Academia Española, "Diccionario de la Lengua Española", 22ª ed., 2001.

Sommerville, I. "Ingeniería de Software", 6ª ed., Addison Wesley, 2002.

Yourdon, E.: "Análisis Estructurado Moderno", Prentice Hall, 1993.

Calder, A (2005). "IT Governance: Guidelines for Directors. United Kingdom: IT Governance Publishing".

Kress, R. E. (2010). "IT Governance to Drive High Performance. United Kingdom: IT Governance Publishing".

Project Management Institute (2013). "Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®--Quinta edición. Estados Unidos de América: Project Management Institute, Inc."

Adánez, I. y Martínez V. 2019. ITIL 4, todas las novedades de ITIL en 2019. [Consulta: 02 de septiembre 2020]. Disponible en: https://www.hiberus.com/crecemoscontigo/novedades-itil-v4/

Agutter, C. 2020. ITIL 4 Essentials: Your essential guide for the ITIL 4 Foundation exam and beyond, second edition. [Consulta: 25 de junio 2020]. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/j.ctv10crcdh

Axelos. 2020. What is ITIL? [Consulta: 04 de septiembre 2020]. Disponible en: https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil/what-is-itil

KnowledgeHut. 2020. ITIL 4 Tutorial. [Consulta: 16 de septiembre 2020]. Disponible en: https://www.knowledgehut.com/tutorials/itil4-tutorial

Mann, S. 2019. The Future of ITSM – Survey Results 2019. [Consulta: 18 de septiembre 2020]. Disponible en: https://itsm.tools/the-future-of-itsm-survey-results-2019/

© Universidad Alfonso X el Sabio

ProAgilist. 2020. Gestionar servicios con ITIL 4. [Consulta: 20 de agosto 2020]. Disponible en: https://proagilist.es/gestion-servicios-itil-4/

VHP, Van Haren Publishing. 2020. ITIL 4 – EN 3 MINUTOS. [Consulta: 02 de septiembre 2020]. Disponible en: https://www.vanharen.net/blog/itil-4-en-3-minutos-spanish/

White, S. K. 2019. What is ITSM? managing IT to serve business needs. [Consulta: 19 de junio 2020]. Disponible en: https://search.proquest.com/docview/2273605975/5A27267ED6E64B45PQ/

Wilkinson, P. 2019. Best practice in IT, ITSM and the ITIL update: ITIL 4 - The Evolution of ITSM Part 1. [Consulta: 03 de septiembre 2020]. Disponible en:

https://www.axelos.com/news/blogs/february-2019/best-practice-in-it-itsm-and-the-itilupdate

Bertalanffy, L.V., "General Systems Theory: Fundations, Development, Applications", NY, George Brazillier, 1968.

Axelos Limited (2019). ITIL® Foundation, edición ITIL4 España: edición Kindle (Amazon)

Axelos Limited (2018). ITIL® Practitioner Guidance España: edición Kindle (Amazon) Van Bon, J, (2019). ITIL4 A POCKET GUIDE Reino Unido: Van Haren Publishing

Andrew Josey, The Open Group. (December, 2011). TOGAF® Version 9.1. Enterprise Edition. An Introduction. San Francisco, EE.UU.: The Open Group.

Miko Matsumura, B. B. (2009). Adopción de SOA para Dummies, edición especial de Software AG. Indianápolis, Indiana, EE.UU.: Wiley Publishing, Inc.

The Open Group. (November 2011). SOA Reference Architecture. San Francisco, EE.UU.: Published by The Open Group.

The Open Group SOA Working Group. (July 2007). Service-Oriented Architecture (SOA). A White Paper. San Francisco, EE.UU.: The Open Group.

Boston: Thomson Course Technology. (2006). Thin Enterprise Resource Planning (Second ed.). Boston: ISBN 0-619-21663-8.

DeGregor, D. (2011). Customer-Transparent Enterprise: Beyond 20th Century CRM.

Motivational Press. ISBN 1-935723-23-5.

Fryling, M. (2010). Total Cost of Ownership, System Acceptance and Perceived Success of Enterprise Resource Planning Software: Simulating a Dynamic Feedback Perspective of ERP in the Higher Education Environment. ProQuest Dissertations and Theses database. ISBN 978-1-109-74428-6.

Shaul, L., & Doron, T. (2010). Hierarchical examination of success factors across ERP life cycle. MCIS 2010 Proceedings.

William Pride, O. C. (2014). Foundations of Marketing. ISBN 1305176634, 9781305176638: CENAGE Learning.

Brecht, D. (2013). CIO Gives Tips on How to Choose the Right SaaS Provider. TCM news.

© Universidad Alfonso X el Sabio

Wilczewski, S. (s.f.). TI en la empresa: el coste total de propiedad del software (TCO - Total Cost of Ownership). TechNet Blogs.

Zucco, J. (2009). Benefits of a software as a service model. TMC news.

A. Alvarez, S. Aguilera, S, Jurado, M. Rodriguez (2020) La empresa Ágil, España: Anaya Multimedia.

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development Estados Unidos de América: Addison-Wesley

Equipo del Producto CMMI. (2010). CMMI® para Desarrollo. Guía para la integración de procesos y la mejora de productos. Tercera edición. España: Editorial Universitaria Ramón Areces.

G. Kim, K. Behr, G. Spafford (2014) The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win Estados Unidos de América: IT Revolution Press

G. Kim, P. Debois, J. Willis, J. Humble (2016) Kim, G: DevOPS Handbook: How to Create

World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations

Estados Unidos de América: IT Revolution Press

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) -- Quinta edición. Estados Unidos de América: Project Management Institute, Inc.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide™ The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Estados Unidos de América: Scrum.Org and ScrumInc.

Torrance, M. (2013). Getting Started with Agile Project Management Methods for Elearning, Training2013 | Session 108. Estados Unidos de América: Torrance Learning.

© Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM